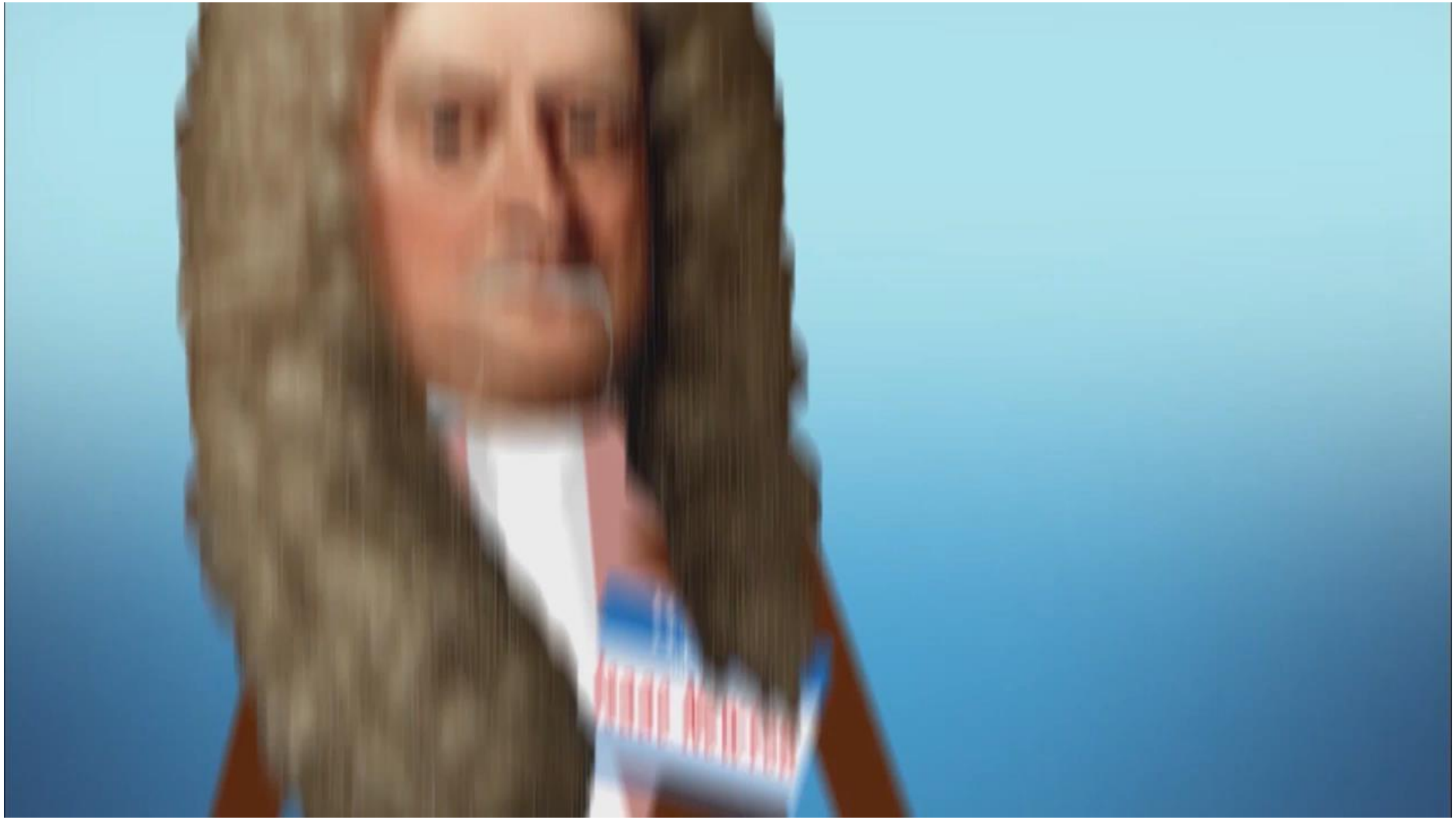
I.Các định luật cơ bản của cơ học Newton – trọng lực:

I.Các định luật cơ bản của cơ học Newton – thí nghiệm vui với trọng lực:

I.Các định luật cơ bản của cơ học Newton – Newton là ai:



I.Các định luật cơ bản của cơ học Newton

1.Định luật Newton I

Khi một chất điểm cô lập (không chịu một tác động nào từ bên ngoài) nếu đang đứng yên nó sẽ tiếp tục đứng yên, nếu đang chuyển động thì chuyển động của nó là thẳng đều.

Tính chất bảo toàn trạng thái chuyển động gọi là *quán tính*

I.Các định luật cơ bản của cơ học Newton

1.Định luật Newton I

2.Định luật Newton II

Chuyển động của một chất điểm chịu tác dụng của các lực có tổng hợp *F # 0* là một chuyển động có gia tốc.

$$\vec{a} = k\frac{\vec{F}}{m}$$

k là một hằng số tỷ lệ phụ thuộc vào các đơn vị sử dụng; trong hệ SI: k = 1

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Bài tập 1: Kéo một gầu nước có khối lượng m = 50kg từ dưới giếng lên cao nhanh dần với gia tốc là a = 6m/s 2.Hãy xác định lực kéo.

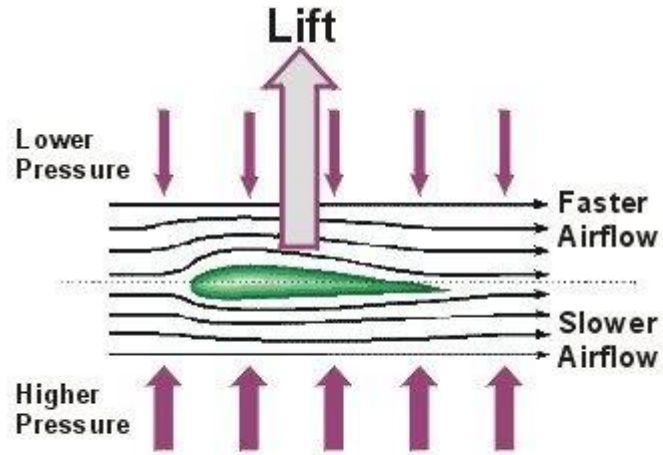
Các lực tác dụng lên gàu bao gồm lực kéo và trọng lực

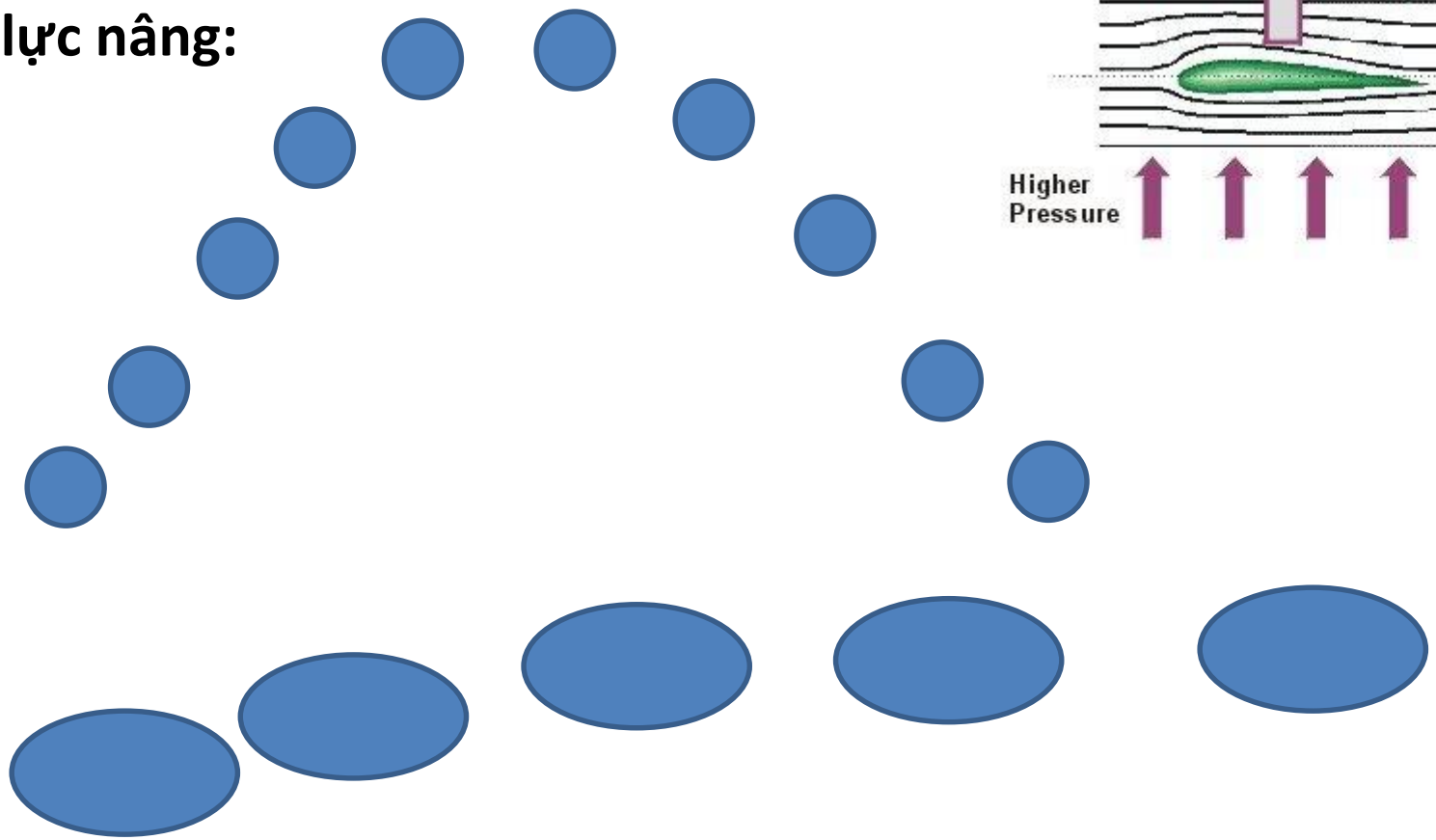
$$\vec{F}_k + \vec{P} = m\vec{a}$$

$$F_k - P = ma$$

2.Định luật Newton II :

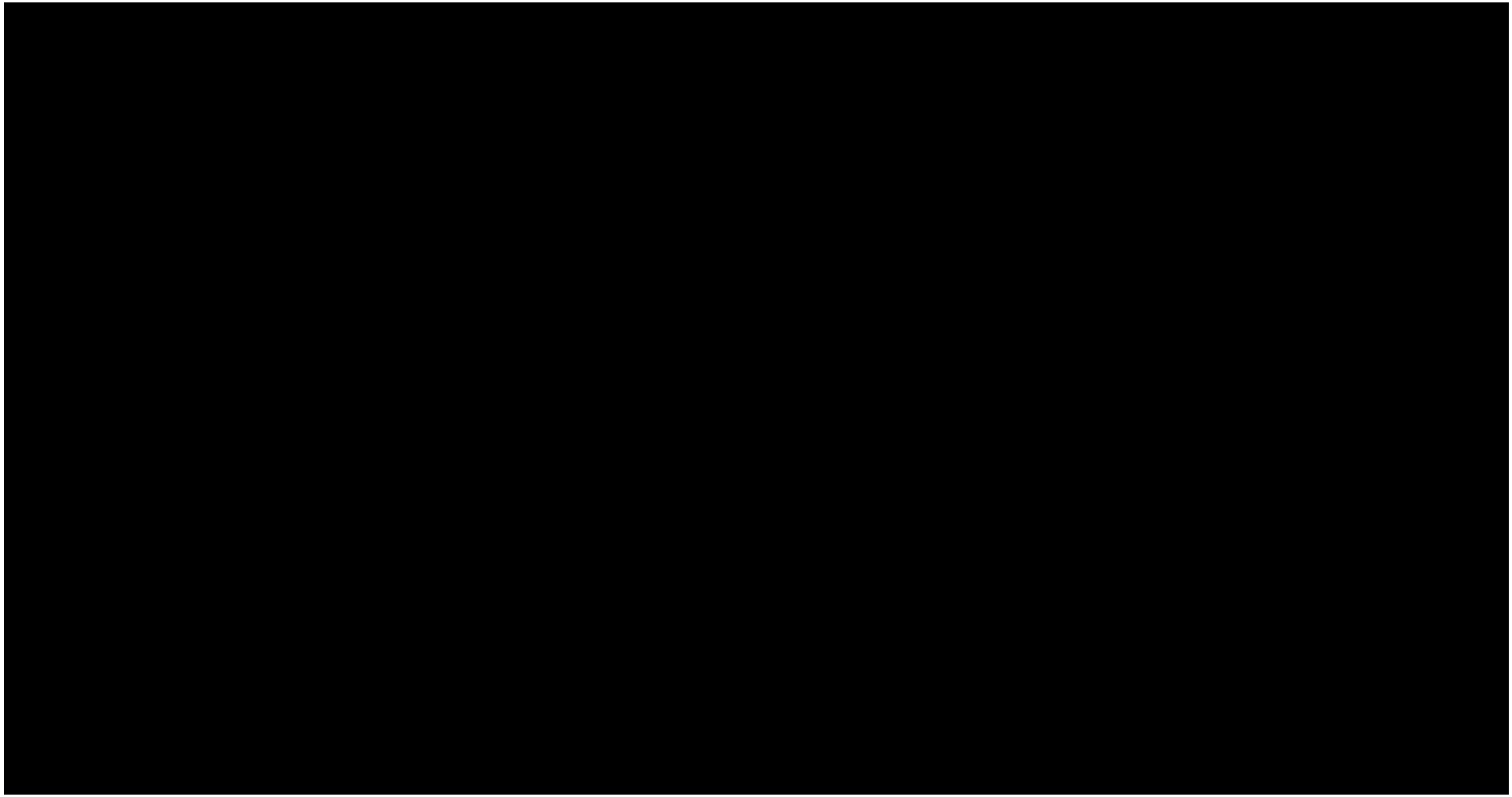
Khám phá thú vị về lực xuất hiện khi có sự không cân bằng áp suất tạo ra lực nâng:





Đĩa nhựa

2.Định luật Newton II : - máy bay cất cánh như thế nào



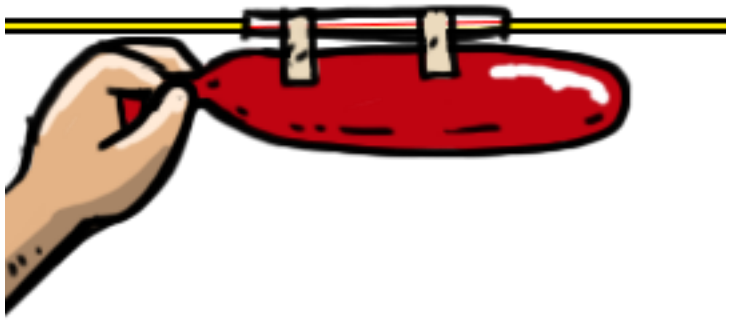
3.Định luật Newton III: xét mối liên hệ giữa các tương tác của hai vật.

-Khi chất điểm A tác dụng lên chất điểm B một lực F thì chất điểm B cũng tác dụng lên chất điểm A một lực F ': hai lực F và F' tồn tại đồng thời cùng phương, ngược chiều và cùng cường độ.

Nói cách khác, tổng hình học các lực tương tác giữa hai chất điểm bằng không: F + F ' = 0.

Chú ý: Tuy tổng của hai lực F và F' bằng không nhưng tác dụng của chúng không khử nhau vì *điểm đặt của chúng khác nhau*

3.Định luật Newton III



Thí nghiệm tên lửa với bong bóng

Ứng dụng : làm chuột lửa trong hội trại

3.Định luật Newton III – Video phóng tàu atlantis

I.Các định luật cơ bản của cơ học Newton
4.Bài tập

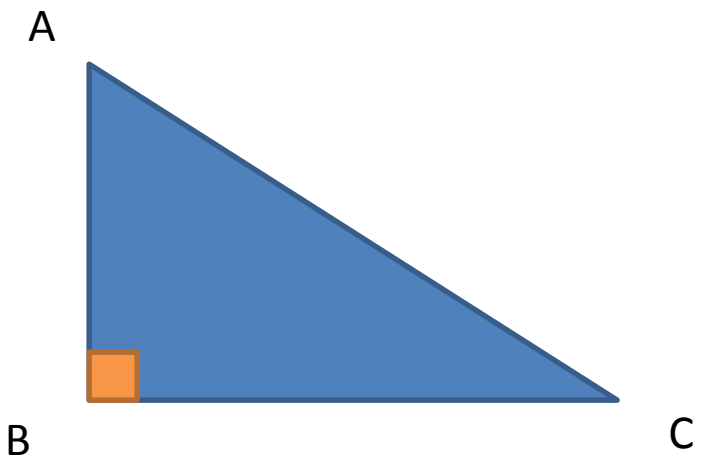
ÔN TẬP TOÁN LƯỢNG GIÁC:

Tìm sin lấy đối chia huyền

Cosin 2 cạnh kề huyền chia nhau

Còn tg lấy đối chia kề

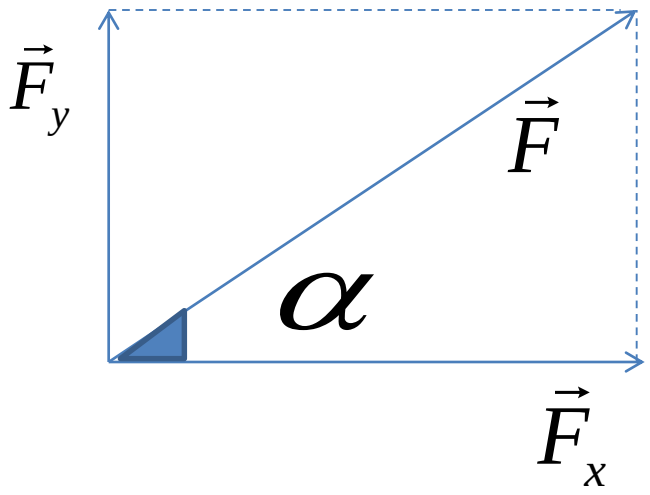
Cotg nghịch đảo ra liền 1 khi



I.Các định luật cơ bản của cơ học Newton

4.Bài tập:

Phân tích lực theo 2 trục ox và oy



$$F_x = F.\cos\alpha$$

$$F_y = F.\sin\alpha$$

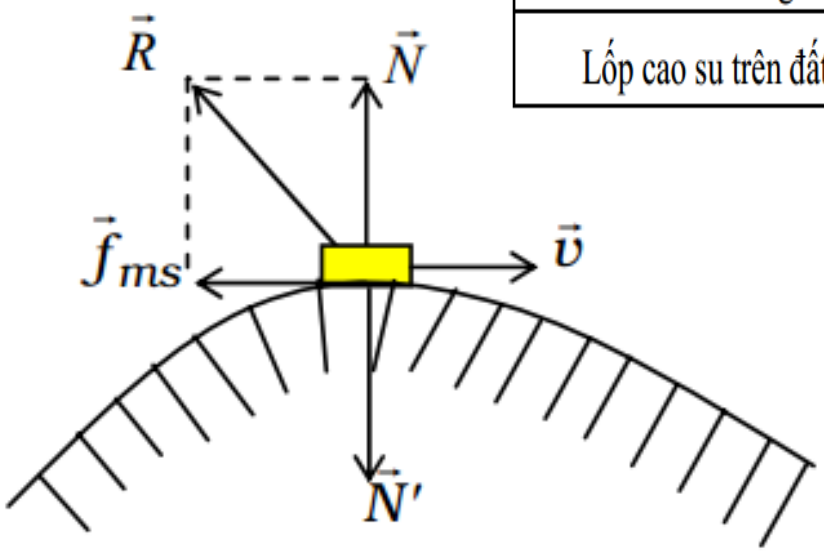
Từ định luật Newton thứ 3 ta suy ra rằng: tương tác là hiện tượng phổ biến của tự nhiên. Do đó giữa vật chuyển động và vật liên kết với nó luôn có các lực tương tác gọi là các *lực liên kết*.

CÁC LỰC LIÊN KẾT

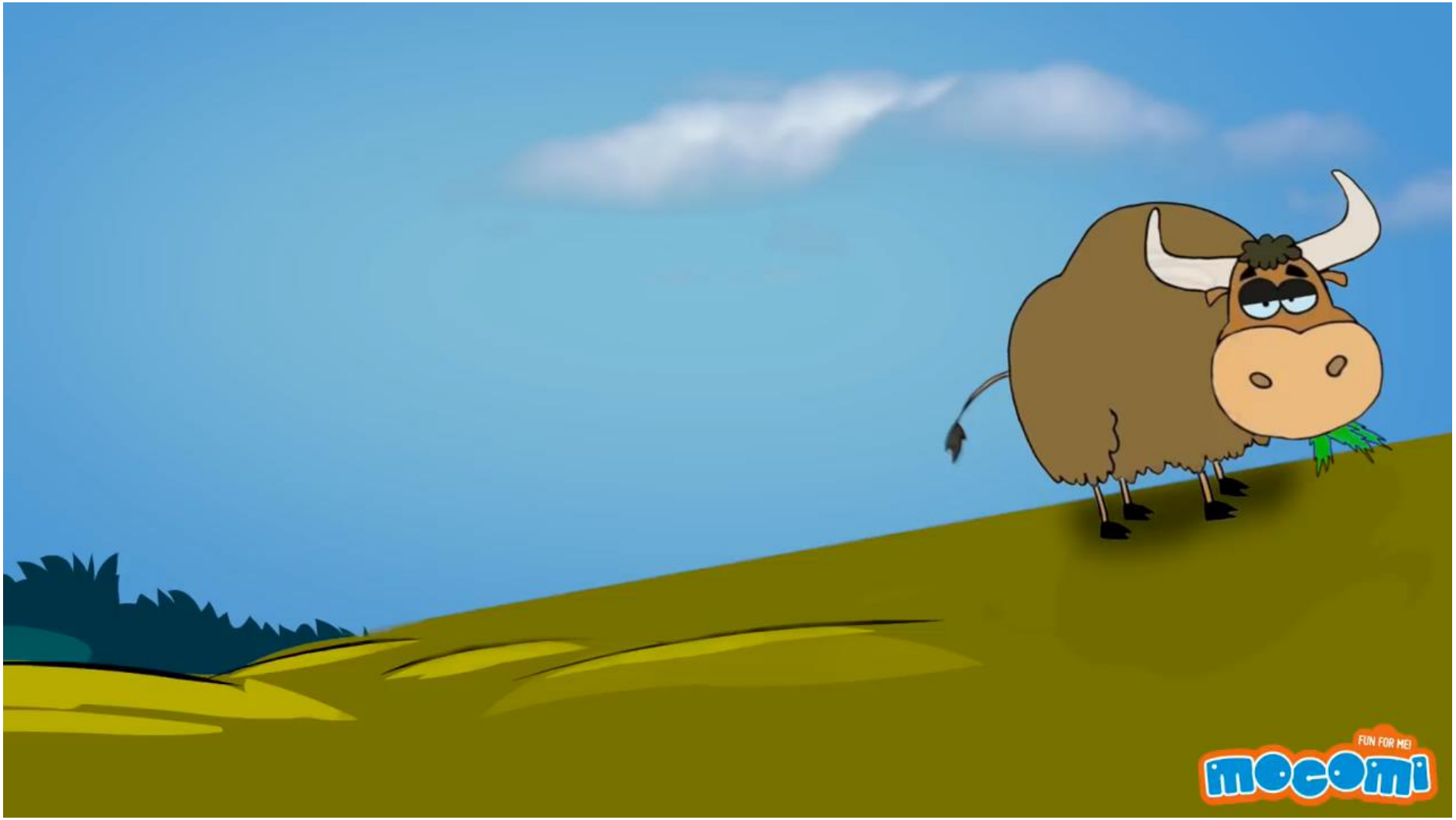
1. Lực ma sát trượt: $F_{ms} = kN$

Với N là áp lực.

Tên vật liệu	k	Tên vật liệu	k
Gỗ rắn trên gỗ rắn	0,25	Thép trên thép	0,17
Lốp cao su trên đất cứng	0,4÷0,6	Thép trên đất cứng	0,2÷0,4



Lực ma sát

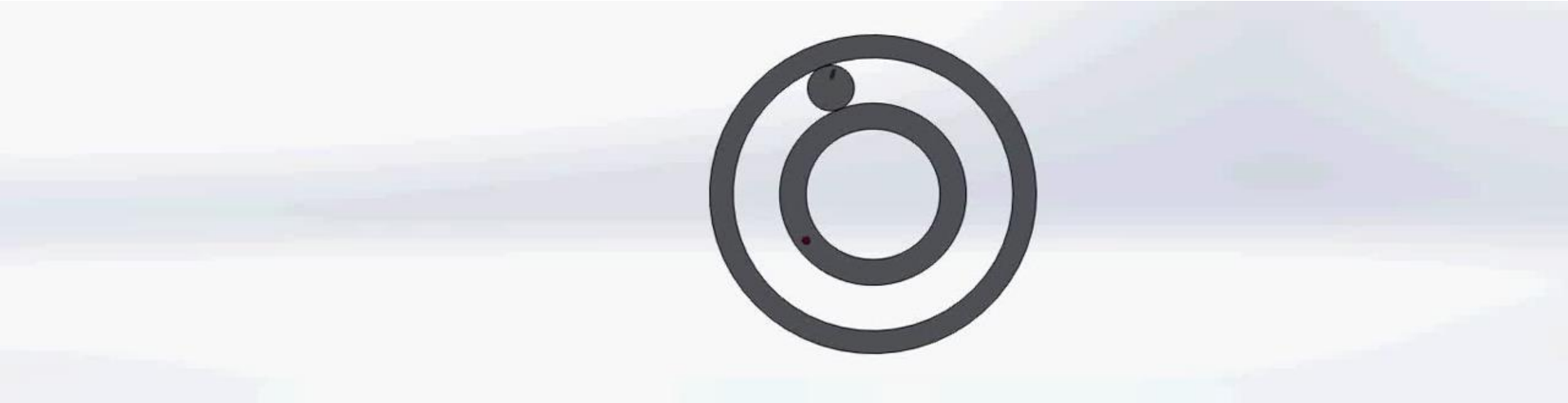


2. Lực ma sát lăn:

$$f_{ms} = \mu \frac{N}{r}$$

trong đó r là bán kính của vật lăn, μ là hệ số ma sát lăn.

Mô phỏng ổ bi:



3. Lực ma sát nhớt:

$$\vec{f}_{ms} = -r\vec{v}$$

ở đây r là *hệ số ma sát nhớt* của chất lưu.

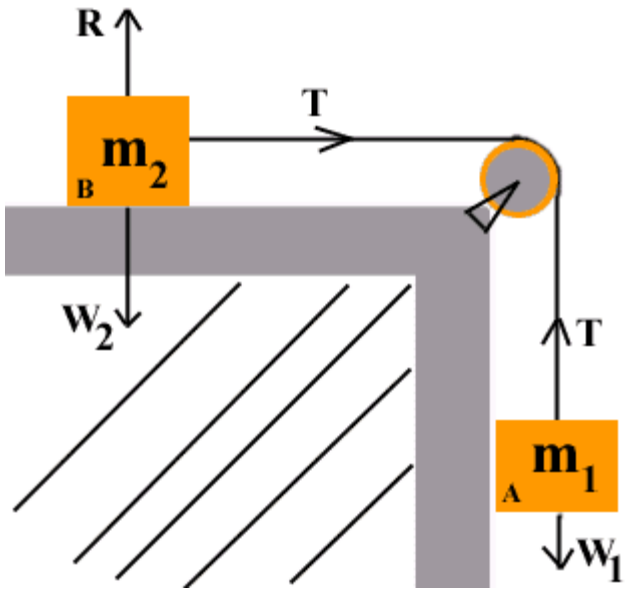
dạng hình cầu đường kính d thì lực ma sát nhớt tính theo công thức Stokes:

$$f_{ms} = 3\pi\eta dV$$

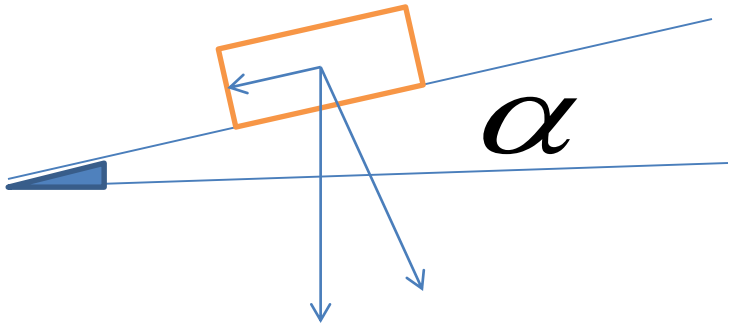
trong đó, η được gọi là *hệ số nhớt* của chất lưu.

Lực ma sát nhớt:

3. Lực căng dây T



Bài tập 1: Tính lực ma sát khi đặt vật ở các vị trí khác nhau

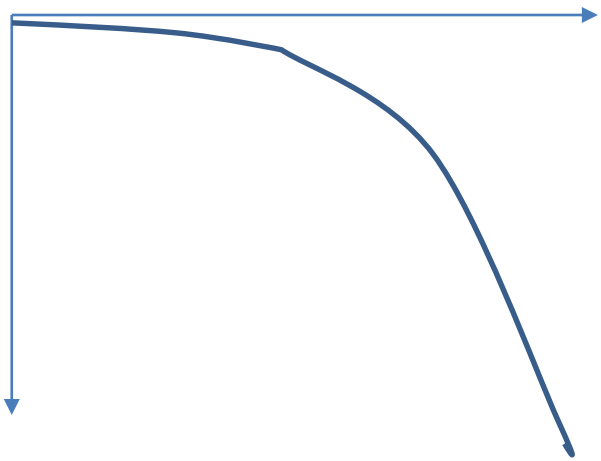


Bài kiểm tra lần 1

Bài 1: Chuyển động 1 vật được ném từ độ cao theo phương ngang:

x=4t

$$y = \frac{3}{2}gt^2$$



Vẽ đồ thị phương trình quỹ đạo của vật

Bài 2: a. CMR: $v^2 - v_0^2 = 2as$

b.Tính gia tốc của vật biết vật tăng tốc đến vận tốc 90 km/h trên quãng đường 400m

Bài 3: Cho mặt phẳng nghiêng $\alpha = 30$; k =0.2

a.Tìm lực ma sát trượt và lực kéo biết vật m = 10kg.

b.Xác định vật chuyển động : lên, xuống hay đứng yên.

Biết g = 10 m/s^2

Bài tập 2: Thả một vật nặng từ mặt phẳng nghiêng góc 45 độ có hệ số ma sát là 0,1. Viết công thức tính gia tốc theo định luật 2 Newton trên mặt phẳng nghiêng

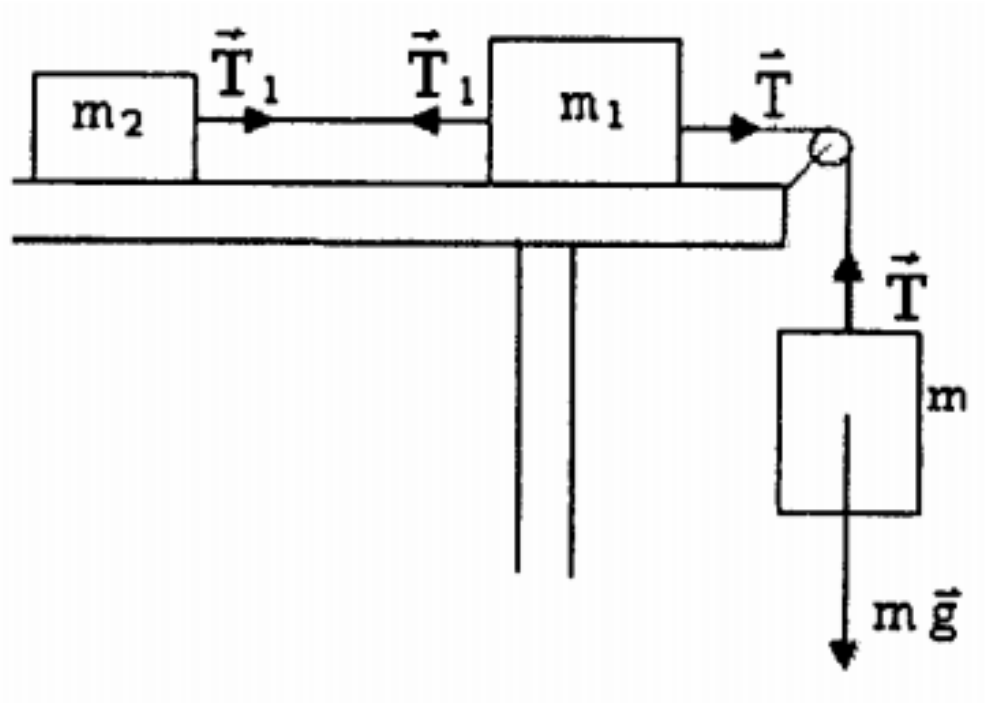
Xét chiều chuyển động là chiều dương
Trong quá trình trượt trên mặt phẳng nghiêng là chuyển động nhanh dần đều.

Bài tập 3: Cho vật chuyển động lên mặt phẳng nghiêng 1 góc alpha =30 với gia tốc ban đầu là a = 15 m/s 2. (tức là ban đầu tác dụng 1 lực để vật có thể di chuyển). Hệ số ma sát bằng 0,1 N/m2.

Viết phương trình tính gia tốc theo định luật 2 Newton

Xét chiều chuyển động là chiều dương
Vật chuyển động nhanh dần đều

Bài tập 4: Một hệ gồm hai vật có khối lượng m1 và m2 được nối nhau bằng một sợi dây không co dãn. Đầu kia của m1 nối với một sợi dây khác vắt qua một ròng rọc và nối với một quả nặng m. Giả sử hệ chuyển động không ma sát, khối lượng dây nối và ròng rọc không đáng kể. Hãy xác định chuyển động của hệ.



Đối với quả nặng m ta có phương trình:
mg -T = ma

Gọi *T*1 là lực căng của đoạn dây nối m1 với m2. Đối Với m1 ta có phương trình:
T - T1 = m1a
Đối với vật m2 ta có phương trình chuyển động:
T1 = m2a
Cộng ba phương trình trên lại với nhau, ta tìm được gia tốc a của hệ:

$$a = \frac{mg}{m + m_1 + m_2}$$

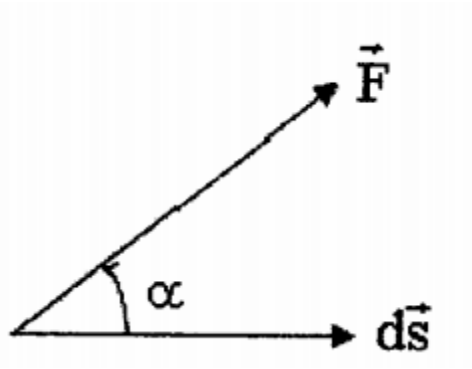
Chuyển động của hệ là nhanh dần đều với gia tốc a. Do vậy, phương trình chuyển động của hệ là:

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

III- Công

Một lực sinh công khi điểm đặt của nó chuyển dời.

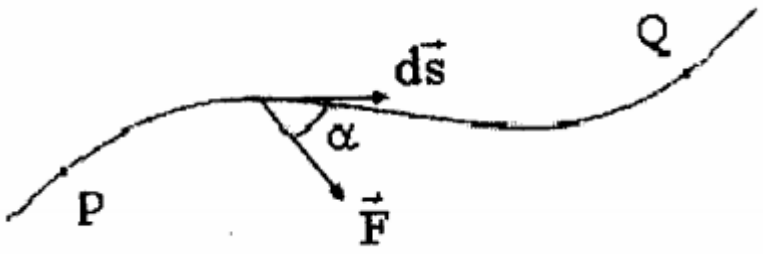
Đại lượng được đo bằng *tích số của lực và quãng đường dịch chuyển của điểm đặt của lực gọi là công*.



$$dA = \vec{F}.ds = \vec{F}.ds.\cos\alpha$$

đơn vị của công là Jun (J): 1J = 1Nm.

III- Công (tiếp theo)



Tính công trên cả đoạn đường PQ:

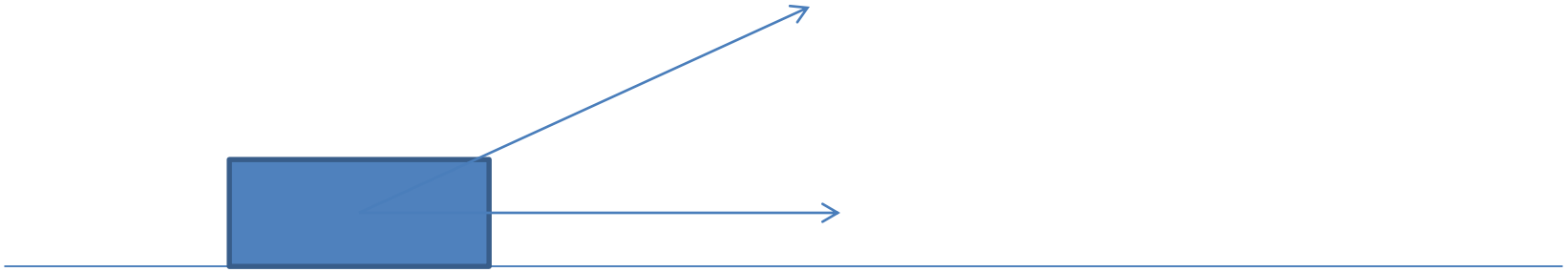
$$dA = \vec{F}.d\vec{s} \rightarrow A = \int_P^Q dA = \int_P^Q \vec{F}.d\vec{s}$$

Xét theo toạ độ Descarter:

$$A = \int_P^Q (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

III- Công (tiếp theo)

Bài tập: tính lực tác dụng với các phương khác nhau. Suy nghĩ xem nên làm thế nào để chuyển vật nặng tốt nhất.



IV- Công suất:

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt}$$

Công suất có giá trị bằng đạo hàm của công theo thời gian.

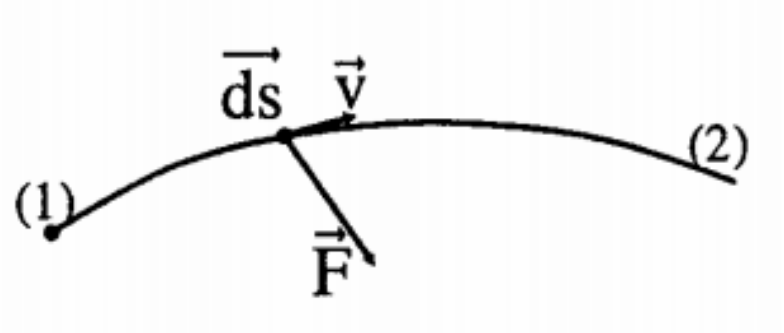
Đơn vị của công suất là Watt (W), 1w = 1J/s = 1 Nm/s

IV- Năng lượng – Định luật bảo toàn năng lượng:

Quá trình quang hợp của lá cây sinh ra năng lượng Hidro Cacbon ($C_6H_{12}O_6$)

IV- Động năng và thế năng:

1. Động năng:



Xét một chất điểm khối lượng m, chịu tác dụng của một lực *F* , và chuyển rời từ vị trí 1 sang vị trí 2 . Công của lực *F* trong chuyển rời từ 1 sang 2 là:

$$A = \int_{(1)}^{(2)} \vec{F} \cdot \vec{ds}$$

$$A = \int_{(1)}^{(2)} m \cdot \frac{\vec{dv}}{dt} \cdot \vec{ds} = \int_{(1)}^{(2)} m \cdot \frac{\vec{ds}}{dt} \cdot \vec{dv} = \int_{(1)}^{(2)} m\vec{v} \cdot \vec{dv} = \int_{(1)}^{(2)} d\left(\frac{mv^2}{2}\right)$$

$$\frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = A$$

Định lý về động năng: Độ biến thiên động năng của một chất điểm trong một quãng đường nào đó có giá trị bằng công của ngoại lực tác dụng lên chất điểm sinh ra trong quãng đường đó.

IV- Động năng và thế năng:

1. Động năng:

Bài tập:

14. Tìm công cần thiết để làm cho đoàn tàu có khối lượng 800 tấn tăng tốc từ 36km/h đến 54km/h.

Đáp số: 54.10^7J.

15. Đoàn tàu có khối lượng 800 tấn đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Tính công cần thiết để hãm phanh đoàn tàu dừng lại.

Đáp số: 16.10^9J.

IV- Động năng và thế năng:

1. Động năng:

13. Một ôtô khối lượng 20 tấn đang chuyển động với vận tốc không đổi trên đoạn đường phẳng nằm ngang thì phanh gấp. Cho biết ôtô dừng lại sau khi đi thêm được 45m. Lực hãm của phanh xe bằng 10800N. Hệ số masát giữa bánh xe và mặt đường bằng 0,20. Lấy gia tốc trọng trường g= 9,8m/s^2. Hãy xác định:

a.Công cản của các lực tác dụng lên ôtô.

b.Vận tốc của ôtô trước khi hãm phanh.

Đáp số: a) A= -2,25.10^{6}J. b) $\sqrt{\frac{-2A}{m}}$ =15m/s.

IV- Động năng và thế năng:

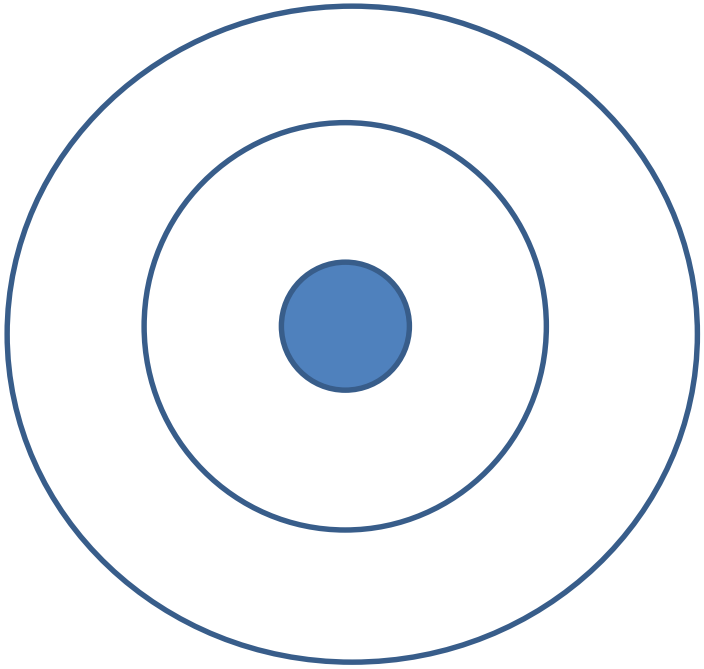
2.Thế năng:

Khi chất điểm chuyển động từ vị trí M đến vị trí N bất kỳ thì công của lực F bằng:

$$A_{MN} = \int_{MN} \vec{F} \cdot \overrightarrow{ds}$$

Nếu công AMN của lực F không phụ thuộc đường dịch chuyển MN mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu M và điểm cuối N thì ta nói rằng: F là lực của một trường lực thế.

Tr*ọng trường đều* và *trường tĩnh điện Culông* là những *trường lực thế*



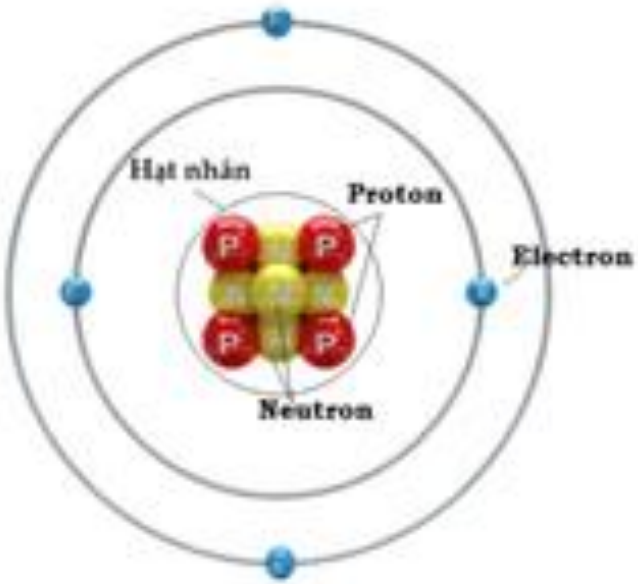
$$A_{MN} = \int_{MN} \vec{F} \cdot \overrightarrow{ds} = W_t(M) - W_t(N)$$

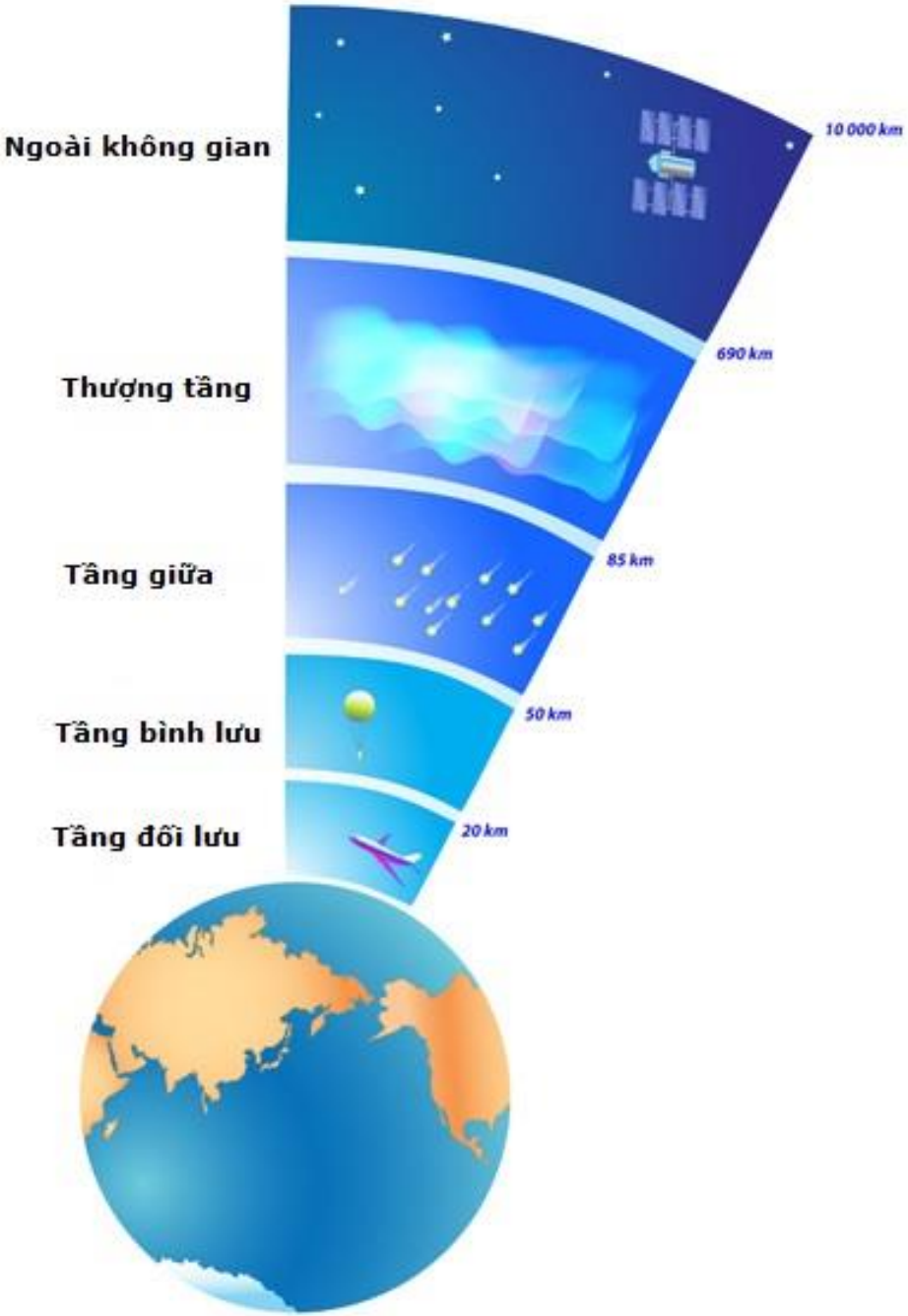
Thế năng trong trường lực trái đất:

Wt = mgh (với g là gia tốc trong trường)

IV- Động năng và thế năng:

2.Thế năng:





IV- Động năng và thế năng:

2.Thế năng:

Sự vận hành của vũ trụ

IV- Động năng và thế năng:

2.Thế năng:

16. Nâng một vật có khối lượng m =2kg lên độ cao h = 1m theo phương thẳng đứng bằng một lực F không đổi. Cho biết lực đó đã thực hiện một công A=78,5J. Tìm gia tốc của vật.

Đáp số: 29,4m/s^2.

IV- Động năng và thế năng:

3. Định luật bảo toàn năng lượng:

Tổng động năng và thế năng của chất điểm được gọi là cơ năng của chất điểm.

Khi chất điểm chuyển động trong một trường lực thế (không chịu tác dụng của một lực nào khác) thì cơ năng của chất điểm là một đại lượng bảo toàn. Đây chính là *định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế.*

$$W_d(m) + W_t(M) = const$$

**Suy nghĩ về chuyển động trong môi trường nhiều lực : sự lăn của quả banh, chuyển động lên xuống của quả banh. Điều gì làm chúng dần chậm lại.

Ví dụ: Khi chất điểm khối lượng m chuyển động trong trọng trường đều thì:

$$W = \frac{mv^2}{2} + mgh = const$$

IV- Động năng và thế năng:
3. Định luật bảo toàn năng lượng:

Bài tập 3: vật khối lượng m=1kg trượt từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng cao 1m, dài 10m, lấy $g=9,8m/s^2$; hệ số ma sát là 0,05

a/ Tính vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng.

b/ Tính quãng đường mà vật đi thêm được cho đến khi dừng hẳn trên mặt phẳng ngang.

Bài tập 5: Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ một điểm A cách mặt đất một khoảng 4m. Người ta quan sát thấy vật rơi chạm đất với vận tốc có độ lớn bằng 12 m/s. Cho $g=10m/s^2$.

a) Xác định vận tốc của vật khi được ném. Tính độ cao cực đại mà vật có thể đạt được

b) Nếu vật được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc bằng 4m/s thì vận tốc của vật khi chạm đất bằng bao nhiêu?